Speech recognition

Từ nhiều frame âm đến một chuỗi chữ

Chữ không dài bằng âm

“Em học AI hôm nay”: năm từ, nhưng ba giây ở 16 kHz là 48 000 mẫu.

Người nói kéo âm, dừng rồi nói tiếp.

HAI CÂU HỎI

Alignment được học thế nào?
Transcript đúng đến đâu?

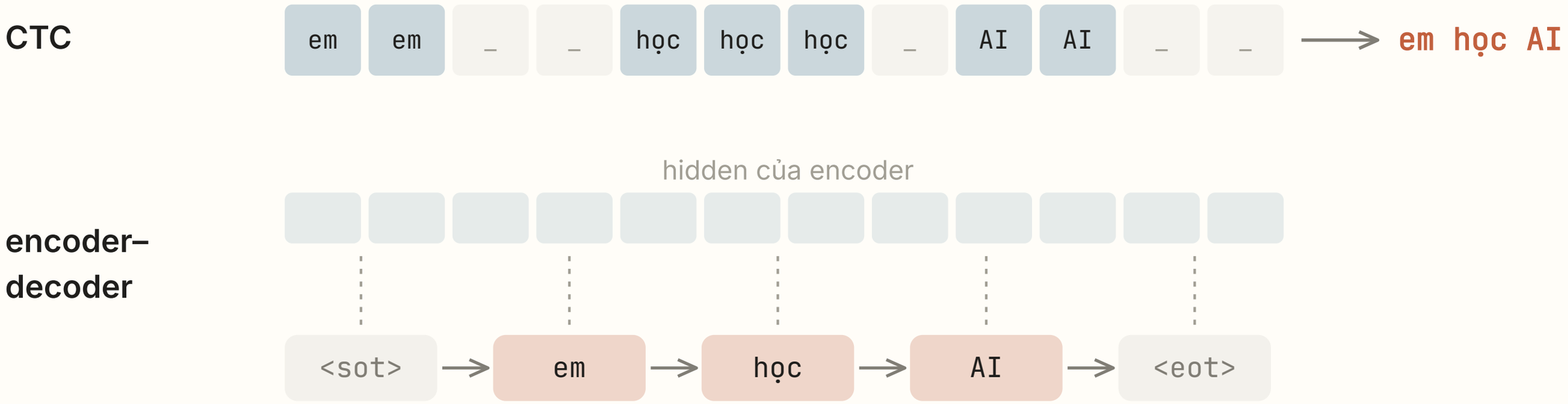
Mục tiêu buổi này

- Collapse một path CTC, cộng xác suất bằng liệt kê và bằng DP.
- Phân biệt CTC với encoder–decoder.
- Tính WER bằng DP, chuẩn hóa theo scorer, gộp corpus đúng.
- Chạy Whisper đúng task; chấm hậu xử lý trước và sau.

01

Alignment và CTC

Hai hướng ASR



Hai hướng ASR: CTC cho mỗi frame một nhãn (kể cả blank) rồi gộp thành chữ; encoder–decoder sinh từng token sau token trước, mỗi bước đọc toàn bộ hidden của encoder.

HỎI NHANH

Đội có 2000 clip kèm transcript, nhưng không có mốc thời gian của từng ký tự. Một bạn đề xuất chia đều các frame cho các ký tự, rồi train cross-entropy theo frame. Cách này sai ở đâu?

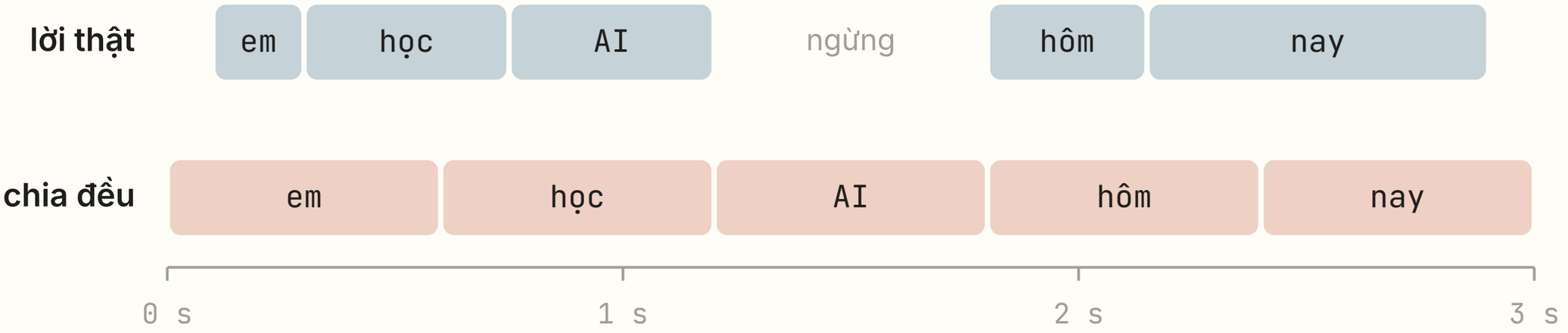
A Cross-entropy không dùng được khi có hơn hai lớp

B Tốc độ nói không đều, nên nhãn của frame bị gán lệch

C Transcript phải đổi sang phiên âm trước khi train

D Chia đều chỉ sai với những clip dài hơn 30 giây

Nói không đều



Cùng câu “em học AI hôm nay” trong 3 giây: người nói ngừng giữa câu, nên chia đều thời gian cho năm từ gán nhãn “AI” vào khoảng lặng và lệch mọi từ phía sau.

Blank tách hai lần phát cùng chữ

a a _ a → gộp liền kề → a _ a → bỏ blank → **aa**.

a a a → **a**.

Không xóa blank trước khi gộp nhãn lặp.

HỎI NHANH

Path a _ a collapse thành gì?

A _aa

B a

C aa

D Chuỗi rỗng

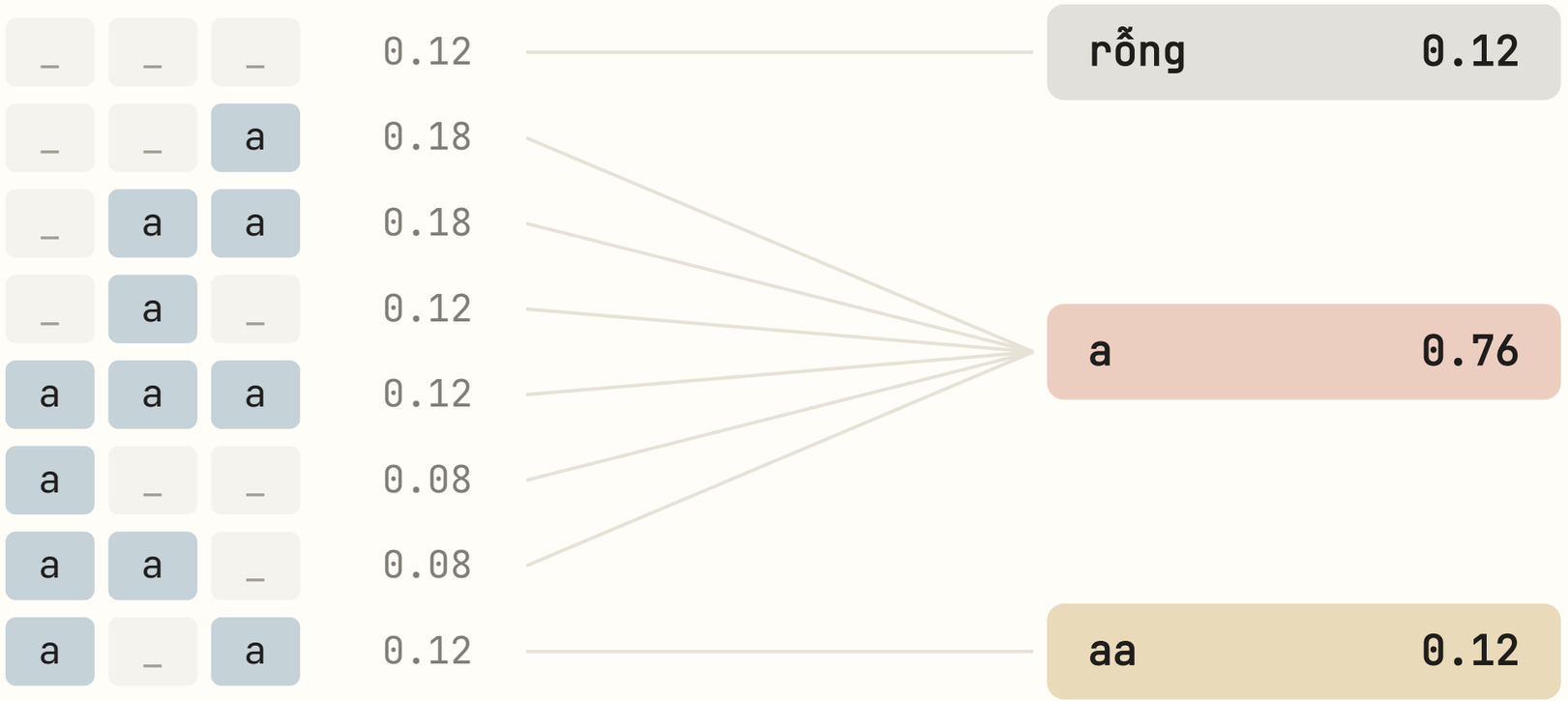
Một transcript nhận nhiều path

$$P(y \mid X) = \sum_{\pi : \mathcal{B}(\pi) = y} \prod_{t} p_t(\pi_t).$$

$$\mathcal{L} = -\log P(y \mid X).$$

Greedy tìm một path; CTC loss cộng mọi alignment hợp lệ.

Tám path, ba transcript



Ba frame với P(_, a) = (0.6, 0.4), (0.5, 0.5), (0.4, 0.6): tám path gộp thành ba transcript; rỗng 0.12, a 0.76 (sáu path), aa 0.12.

Tính tay và liệt kê

___: $0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.4 = 0.12$.

a_a: $0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.6 = 0.12$.

Sáu path còn lại cho a.

KẾT QUẢ

```
P(rong) = 0.120
P(a) = 0.760
P(aa) = 0.120
loss = 0.2744
```

Path tốt nhất chưa chắc cho transcript tốt nhất

Greedy: argmax từng frame rồi collapse.

Transcript tốt nhất: tổng xác suất lớn nhất trên mọi path của nó.

Beam search giữ nhiều tiền tố, cộng các path về cùng tiền tố.

HỎI NHANH

Có hai frame, mỗi frame có $P(_) = 0.6$ và $P(a) = 0.4$. Greedy decoding cho transcript nào, và transcript nào có xác suất lớn nhất?

A Greedy cho chuỗi rỗng, còn lớn nhất là a với xác suất 0.64

B Greedy cho chuỗi rỗng, còn lớn nhất là chuỗi rỗng với xác suất 0.36

C Greedy cho a, và lớn nhất là a với xác suất 0.64

D Greedy cho chuỗi rỗng, còn lớn nhất là aa với xác suất 0.16

Greedy và tổng xác suất

	t = 1	t = 2
_	0.6	0.6
a	0.4	0.4

greedy chọn _ ở cả hai frame

rỗng	__	0.36
a	a_ + _a + aa	0.64

Hai frame cùng P(_) = 0.6: greedy theo path tốt nhất __ (0.36) ra chuỗi rỗng, còn transcript a gom ba path a_, _a, aa nên có tổng 0.64.

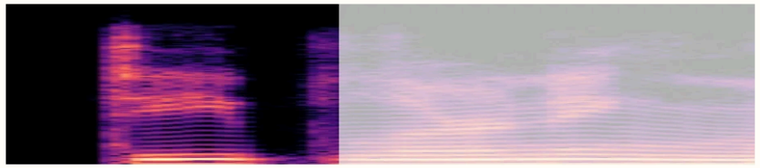
CTC trên một câu đọc thật



· · · · · D · E

DE

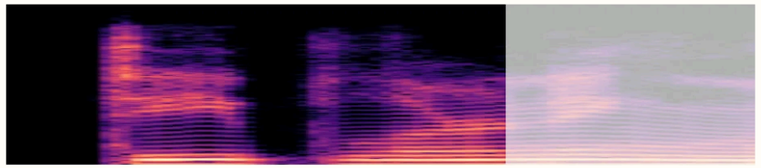
8/36 khung (đầu câu) đã đọc: hàng giữa là ký tự argmax của mỗi khung 20 ms, chấm là blank; dòng dưới là kết quả sau khi gộp



· · · · · D · E · · · EP · · ␣

DEEP

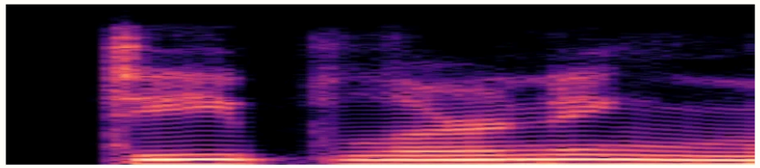
16/36 khung (đầu câu) đã đọc: hàng giữa là ký tự argmax của mỗi khung 20 ms, chấm là blank; dòng dưới là kết quả sau khi gộp



· · · · · D · E · · · EP · · ␣␣ · L · EEAR

DEEP LEAR

24/36 khung (đầu câu) đã đọc: hàng giữa là ký tự argmax của mỗi khung 20 ms, chấm là blank; dòng dưới là kết quả sau khi gộp



· · · · · D · E · · · EP · · ␣␣ · L · EEARRN · · INGG␣␣␣ ·

DEEP LEARNING

36 khung đầu, 16 khung là blank. Cả câu 161 khung cho: “DEEP LEARNING MODELS LEARN PATTERNS FROM DATA”

wav2vec2 đọc một câu thật (phóng to hai từ đầu): mỗi khung 20 ms cho một ký tự hoặc blank; gộp ký tự lặp liền nhau rồi bỏ blank là được transcript.

02

Dynamic programming và CTCLoss

Chuỗi mở rộng và truy hồi α

$$\ell' = (_, y_1, _, \ldots, y_U, _) \text{ dài } 2U+1.$$

$$\alpha_t(s) = \big(\alpha_{t-1}(s) + \alpha_{t-1}(s-1) + \text{nhảy}\big)\, p_t(\ell'_s)$$

Số hạng nhảy $\alpha_{t-1}(s-2)$ chỉ có khi $\ell'_s \neq _$ và $\ell'_s \neq \ell'_{s-2}$.

$P(y \mid X) = \alpha_T(2U+1) + \alpha_T(2U)$; thời gian $O(TU)$.

Bảng α cho target a

Ba cột: _ a _.

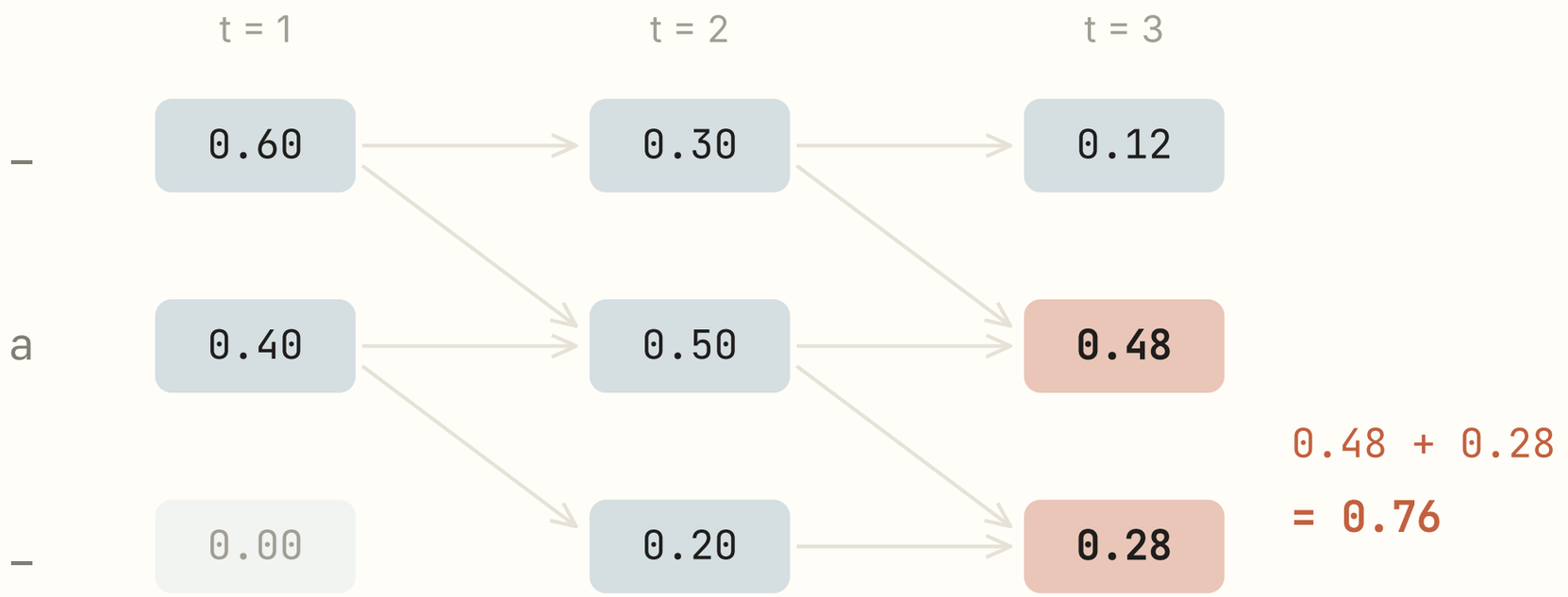
$t = 2$, ô a: $(0.4 + 0.6) \cdot 0.5 = 0.5$.

Hai ô cuối: $0.48 + 0.28 = 0.76$.

KẾT QUẢ

```
t=1: 0.60  0.40  0.00
t=2: 0.30  0.50  0.20
t=3: 0.12  0.48  0.28
P(a) = 0.76
```

Lưới α



Lưới α của target a (từ code bài): mỗi ô cộng các ô được phép đi tới ở frame trước rồi nhân xác suất frame; hai ô cuối cộng ra 0.76, đúng tổng sáu path.

HỎI NHANH

Một bạn viết đúng truy hồi ở trên, nhưng bằng xác suất thường, cho một clip 1000 frame, xác suất mỗi frame quanh 0.1. Loss in ra `inf`, dù target ngắn và lengths đủ. Nguyên nhân là gì, và sửa thế nào?

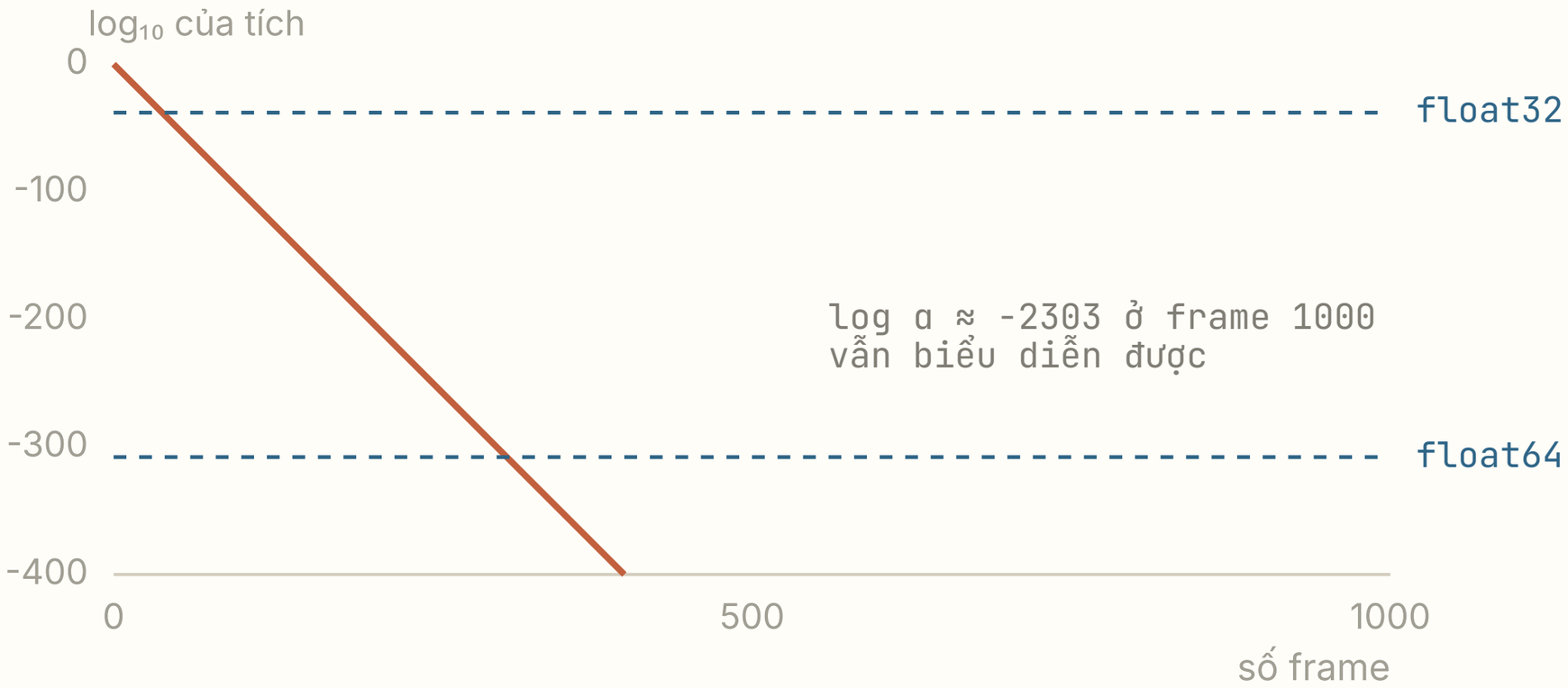
A T quá dài so với target nên mất path hợp lệ, cần cắt bớt frame

B Tích 10^{-1000} tràn dưới thành 0, cần chuyển sang log-space

C Sai số làm tròn cộng dồn qua 1000 bước, cần đổi sang `float32`

D Bảng xác suất chưa chuẩn hóa, cần chia mỗi hàng cho tổng của nó

Tích nhỏ dần tới 0



Tích các xác suất cỡ 0.1 giảm mười lần mỗi frame: qua mức nhỏ nhất của float32 sau khoảng 38 frame, của float64 sau khoảng 308 frame; trong log-space, frame 1000 chỉ là −2303.

Đối chiếu PyTorch

`CTCLoss` nhận log probabilities `(T,B,C)`; `reduction='sum'` để so với $-\ln 0.76$.

Bảng ngẫu nhiên 12 frame, target `1 2 2 3`:

KẾT QUẢ

```
DP = 10.588453, CTCLoss = 10.588453
```

KẾT QUẢ

```
(3, 1, 2)
CTCLoss = 0.2744
target aa, 2 frame: inf = True
```

Cần ít nhất $U + r$ bước

aa cần a _ a: 3 bước.

r là số cặp nhãn giống nhau đứng liền nhau trong target.

`zero_infinity` chỉ che loss, không thêm bước.

HỎI NHANH

Khối `CTCLoss` ở trên cho target `aa` với chỉ hai frame. Vì sao loss là `inf`?

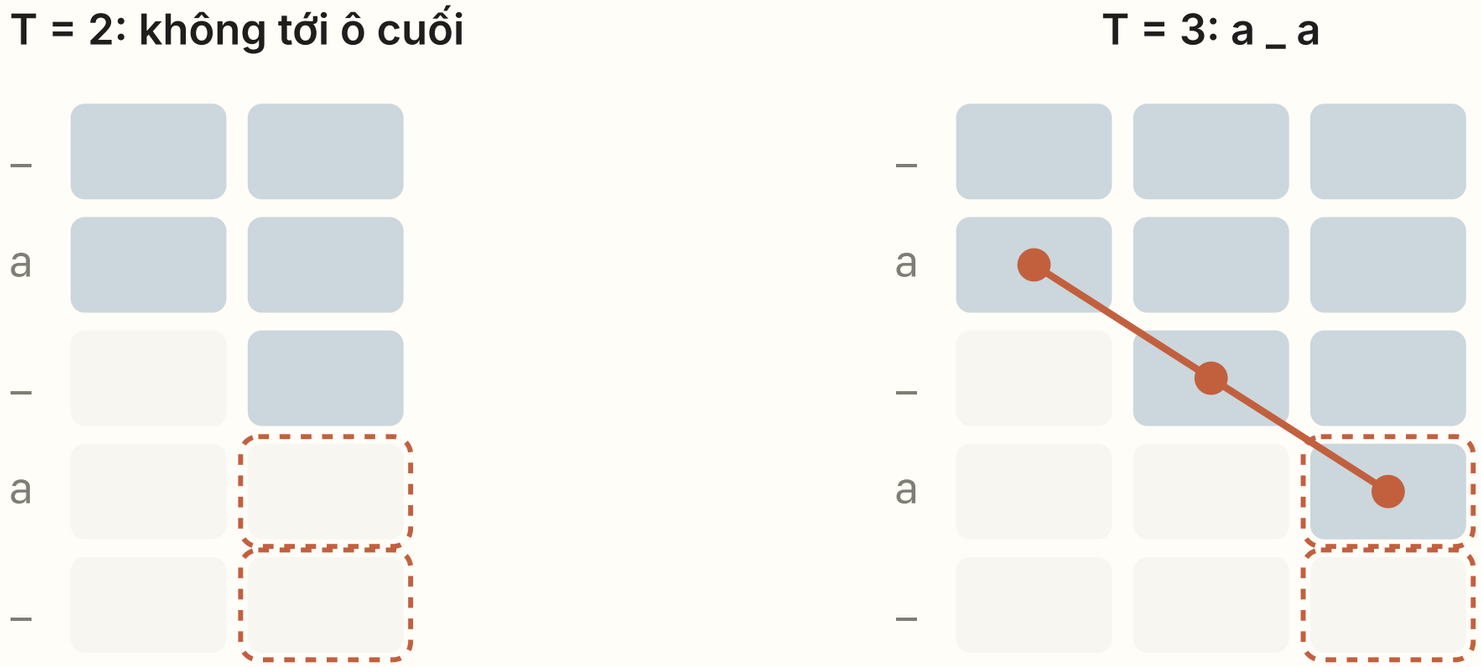
A Vì CTC không biểu diễn được hai chữ giống nhau liền nhau

B Vì target phải ghi blank giữa hai `a` mà lại thiếu

C Vì mỗi nhãn cần ít nhất hai frame, tổng cộng là bốn

D Vì hai `a` liền nhau cần blank chen giữa, tối thiểu 3 bước

Hai frame không đủ cho aa



khung đứt: hai ô path phải dừng ở frame cuối

Target aa có chuỗi mở rộng _ a _ a _: với 2 frame, không ô nào trong hai ô cuối đi tới được (ô xanh là ô tới được); với 3 frame chỉ có path a _ a.

03

Encoder–decoder và Whisper

Sinh chữ với ngữ cảnh

$$P(y \mid X) = \prod_{u} P(y_u \mid y_{<u}, X).$$

Train: teacher forcing và causal mask. Suy luận: nhận lại token vừa sinh.

Cross-attention đọc encoder; không blank, không collapse.

Whisper đọc từng cửa sổ 30 giây

16 kHz, log-mel 25 ms, bước 10 ms: 3000 frame.

Conv stride 2: 1500 vị trí encoder.

Token khởi đầu: `<|startoftranscript|>`, `<|vi|>`, `<|transcribe|>`.

`<|translate|>`: dịch sang tiếng Anh.

Dùng processor đi kèm checkpoint.

Kiến thức ngôn ngữ: giúp và hại

Decoder chọn câu có nghĩa khi âm mờ.

Clip im lặng, nhiễu: vẫn sinh chữ, có khi lặp.

Qwen2-Audio, Voxtral nhận chỉ dẫn: “chép nguyên lời” khác “tóm tắt”.

Processor, template, adapter theo từng kiến trúc.

HỎI NHANH

Với một clip tiếng Việt, Whisper trả về câu tiếng Anh trôi chảy, đúng ý người nói. WER so với reference tiếng Việt gần bằng 1. Nên kiểm gì trước?

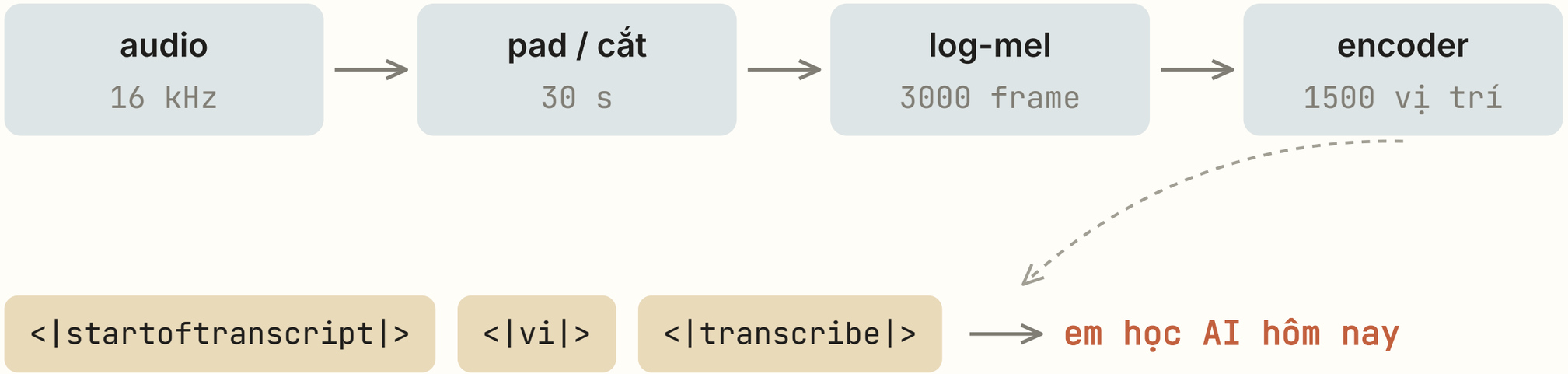
A Beam size quá nhỏ nên decoder chọn nhầm ngôn ngữ

B Reference có dấu tiếng Việt, còn output thì không

C Dãy token khởi đầu đang chọn task `<|translate|>`

D Sample rate 16 kHz quá thấp cho tiếng Việt

Một clip đi qua Whisper



decoder bắt đầu bằng dãy token chọn ngôn ngữ và việc cần làm

Whisper: audio 16 kHz được pad hoặc cắt về 30 giây, thành 3000 frame log-mel và 1500 vị trí encoder; decoder bắt đầu bằng token khởi đầu, token ngôn ngữ và token task.

04

WER và dynamic programming

Đếm sửa, xóa và chèn

$$\mathrm{WER} = \frac{S + D + I}{N_{\mathrm{ref}}}.$$

S là thay, D là xóa, I là chèn; N_{ref} là số token tham chiếu.

Levenshtein distance tìm tổng lỗi nhỏ nhất.

Tính tay một câu

Reference: `em học ai hôm nay.`

Prediction: `em học toán nay.`

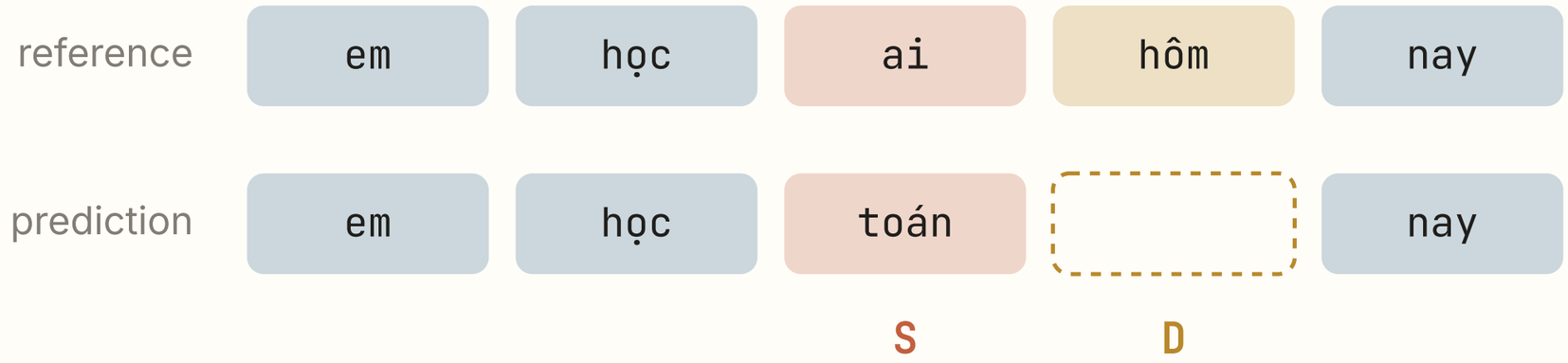
Thay `ai` bằng `toán`; xóa `hôm`.

KẾT QUẢ

```
loi = 2, token tham chieu = 5
WER = 0.400
```

DP hai hàng: bộ nhớ tuyến tính theo độ dài prediction.

Thay một từ, xóa một từ



$$\mathrm{WER} = (S + D + I) / N = (1 + 1 + 0) / 5 = 0.4$$

Reference em học ai hôm nay và prediction em học toán nay: một substitution (ai → toán), một deletion (hôm), WER 2/5 = 0.4.

WER là một đường đi trên ma trận DP

reference \ prediction		em	học	toán	nay
	0	1	2	3	4
em	1	0	1	2	3
học	2	1	0	1	2
ai	3	2	1	1	2
hôm	4	3	2	2	2
nay	5	4	3	3	2 ← distance 2

Bảng edit distance của ví dụ: ô (i, j) là số phép ít nhất để biến i token đầu của reference thành j token đầu của prediction; đường tô màu là một alignment tối ưu, kết thúc ở 2.

HỎI NHANH

Reference có 4 token. Prediction giữ đúng cả 4 token ấy và chèn thêm 5 token. WER bằng bao nhiêu?

A 0

B 0.56

C 1

D 1.25

Chuẩn hóa trước khi chấm

ọ: một ký tự (NFC) hoặc o cộng dấu rời (NFD).

“lập trình”: một từ, hai token.

Chữ hoa, dấu câu, số, Unicode: theo scorer của đề, cho cả hai phía.

CER: sai một dấu mất một ký tự; WER mất cả từ.

HỎI NHANH

Reference là `mai thi`, prediction là `thi đấu`. Hai đội cài cùng một DP, nhưng phá hòa khác nhau khi lần backpointer. Một đội báo 2 substitution, đội kia báo 1 deletion và 1 insertion. WER trong hai báo cáo là bao nhiêu?

A Đội đầu 1.0, đội sau 0.5 vì giữ được `thi`

B Đội đầu 0.5, đội sau 1.0 vì thay thế nhẹ hơn

C Cả hai đều 1.0, vì tổng lỗi tối ưu chỉ có một

D Không xác định được, vì alignment không duy nhất

Gộp corpus đúng cách

Một lỗi trên câu 3 token; câu 8 token đúng.

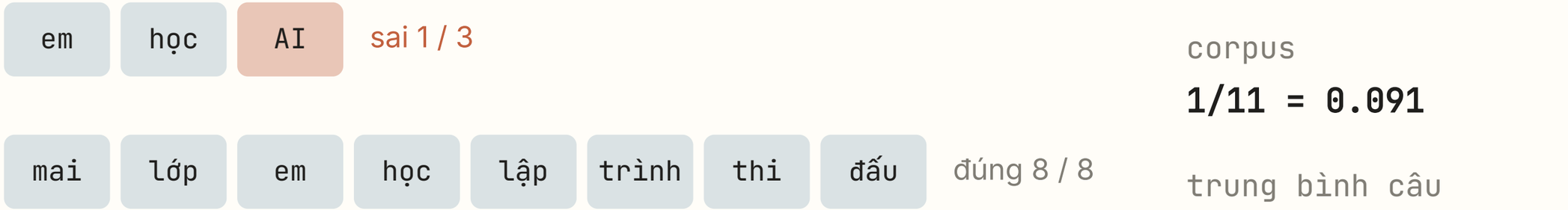
Corpus: $1/11$.

Mean câu: $(1/3 + 0)/2$.

KẾT QUẢ

```
[1, 0] [3, 8]
corpus WER = 0.091
mean sentence WER = 0.167
```

Hai cách gộp



Một lỗi ở câu 3 token, câu 8 token đúng hết (số từ output bài): corpus WER chia tổng lỗi cho 11 token được 0.091, trung bình WER từng câu được 0.167.

HỎI NHANH

Validation có một câu 4 token và một câu 36 token. Model A sai 2 token ở câu ngắn, đúng hết câu dài. Model B đúng hết câu ngắn, sai 6 token ở câu dài. Corpus WER và trung bình WER từng câu chọn model nào?

A Corpus chọn B, trung bình câu chọn A

B Corpus chọn A, trung bình câu chọn B

C Cả hai cách đều chọn A

D Cả hai cách đều chọn B

HỎI NHANH

Ba clip có tổng cộng 20 token reference và 2 lỗi. Clip thứ tư im lặng, reference rỗng, nhưng model sinh ra 4 từ “cảm ơn đã xem”. Corpus WER của cả bốn clip bằng bao nhiêu?

A Không tính được, vì chia cho 0

B 0.10

C 0.25

D 0.30

05

Hậu xử lý và dữ liệu thật

Trôi chảy hơn chưa chắc đúng hơn

Reference: `mai thi ai.`

Transcript gốc đúng.

Sửa thành `mai thi toán` là đổi nội dung.

KẾT QUẢ

```
goc: WER = 0.000
sua: WER = 0.333
```

Giữ transcript gốc; so cặp trước và sau trên cùng validation.

HỎI NHANH

Reference là `phòng mười lăm`. ASR ra `phòng mười năm`, rồi language model sửa thành `phòng 15`, đúng ý người nói. Scorer viết thường, tách theo khoảng trắng, và không chuẩn hóa số. WER trước và sau khi sửa là bao nhiêu?

A 0.333, rồi tăng lên 0.667

B 0.333, rồi giảm về 0

C 0.333, rồi giữ nguyên 0.333

D 0.667, rồi giảm về 0.333

Recipe Whisper local

`--check`: file, model type, processor, sample rate, hash, phiên bản; chưa nạp trọng số.

`--run`: `local_files_only=True`, CPU, `task="transcribe"`.

`receipt.json`: transcript, lỗi và token từng clip, cờ im lặng, thời gian, corpus WER.

Clip quá 30 s: dừng; cần chunking riêng.

Clip ngắn vẫn được pad lên 30 s.

HỎI NHANH

Trên một clip 30 giây, Whisper chép mất 6 giây. Test có 1500 clip, mỗi clip 3 giây. Một bạn ước thời gian là $1500 \cdot 6 \cdot 3/30 = 900$ giây. Ước lượng này sai ở đâu?

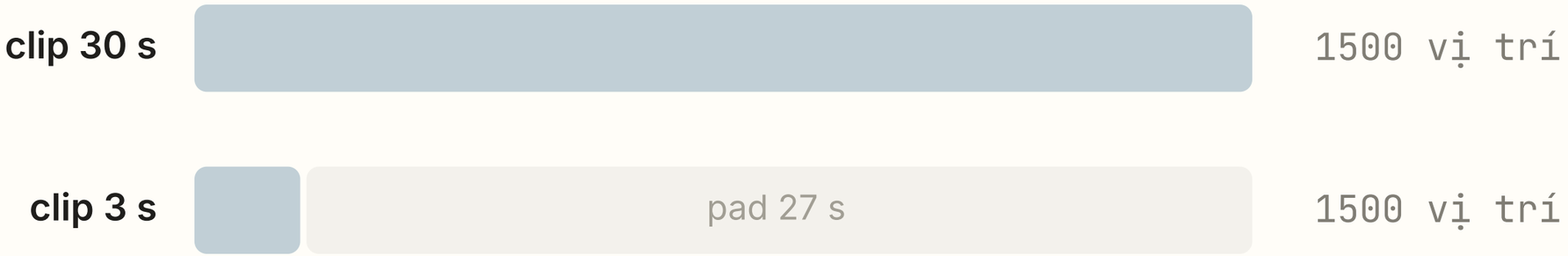
A Không sai, vì thời gian tỉ lệ thuận với thời lượng audio

B Mỗi clip được pad lên 30 giây, nên phần encoder không giảm

C Thời gian chỉ phụ thuộc số token, nên phải nhân theo số từ

D Còn thiếu thời gian resample, phần tốn nhất của pipeline

Clip ngắn vẫn chiếm đủ 30 giây



encoder làm cùng một lượng tính; chỉ decoder ngắn đi

Whisper pad clip 3 giây lên đủ cửa sổ 30 giây, nên encoder vẫn xử lý 1500 vị trí như clip 30 giây; thời gian mỗi clip ngắn giảm ít hơn nhiều so với tỉ lệ 1/10.

Bẫy cài đặt

- `CTCLoss`: log probabilities `(T,B,C)`, target không chứa blank.
- `input_lengths`: số bước thật **sau** encoder, không phải độ dài sau pad.
- Không collapse CTC trên output của Whisper.
- Đúng sample rate; `model.eval()`; cùng một scorer.

HỎI NHANH

Batch có hai clip dài 4 giây và 1 giây, cùng được pad về 4 giây. Encoder ra 25 bước mỗi giây, nên output có $T = 100$. Code truyền `input_lengths=[100, 100]` cho `CTCLoss`. Chuyện gì xảy ra?

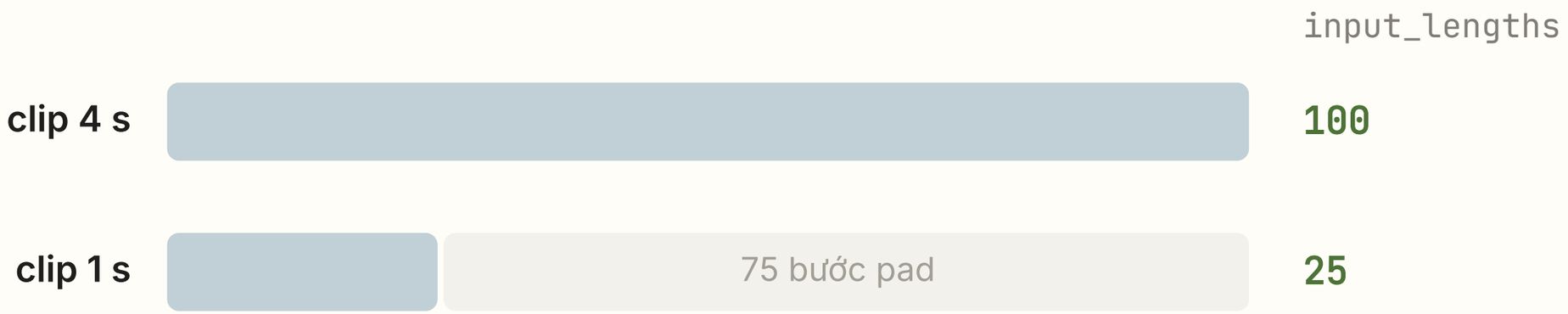
A PyTorch báo lỗi, vì clip thứ hai ngắn hơn T

B Không sao, vì frame pad bằng 0 nên CTC bỏ qua

C Không có lỗi, nhưng clip 1 giây bị tính cả 75 bước pad

D Chỉ sai khi dùng `reduction='mean'` cho batch

Số bước thật của từng clip



truyền 100 cho clip 1 s thì alignment phải trải qua cả 75 bước pad

Batch pad về T = 100: clip 1 giây chỉ có 25 bước thật, nên input_lengths đúng là 100 và 25; truyền 100 cho cả hai clip không báo lỗi nhưng bắt CTC giải thích cả phần pad.

Khi đi thi

- Đọc scorer: normalization, token, corpus hay trung bình câu.
- Bài nộp hợp lệ sớm: `task="transcribe"`, đúng ngôn ngữ, đủ ID.
- Đo thời gian mỗi clip trên clip giống test; nhân số clip.
- Validation theo người nói hoặc phiên thu; không tune theo bảng điểm công khai.
- Đọc lỗi: im lặng, ranh giới chunk, tên riêng, số.
- CTC: mỗi mẫu cần ít nhất $U + r$ bước sau encoder.

06

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

CTC loss vẫn dao động sau 50 epoch, thỉnh thoảng ra `inf`. Nên kiểm gì trước?

A Dữ liệu, gồm target và lengths, rồi tới đầu vào của loss

B Gradient và độ cong, rồi giảm learning rate

C Norm gradient, LR range test, momentum

D Tăng batch, thêm clipping, đổi sang AdamW

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 282

LUYỆN ĐỀ 2

Log-mel có 100 frame mỗi giây. Đội tăng tổng stride của encoder từ 4 lên 8 để train nhanh hơn. Một clip 2.4 giây có transcript 29 ký tự, trong đó có 2 chỗ hai ký tự giống nhau đứng liền nhau. Với stride 8, CTC còn train được trên clip này không?

A Được, vì 30 bước vẫn nhiều hơn 29 ký tự

B Không, vì 30 bước ít hơn 31 bước tối thiểu

C Được, vì CTC tự chèn blank vào target khi thiếu

D Không, vì cần ít nhất 58 bước, gấp đôi số ký tự

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q1.1(b)

Chốt ba điều

CTC cộng mọi alignment có blank bằng DP; encoder–decoder sinh token theo task.

WER đếm edit operations sau normalization của scorer; corpus WER chia tổng lỗi cho tổng token.

Model thật cần checkpoint, processor, task đúng; mọi hậu xử lý chấm trước và sau.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook; đổi bảng xác suất, tính tay α rồi đối chiếu `ctc_forward` và `CTCLoss`.